Especificação do Trabalho Prático 1

1. Descrição

Um grupo de pessoas percebeu uma oportunidade de negócio em seu bairro e resolveu abrir uma empresa especializada em animais de estimação. Para isso, eles contrataram vocês para desenvolver um software para auxílio contábil do estabelecimento, passando a descrição abaixo:

O software deve auxiliar o gerenciamento das atividades fornecidas para os animais de estimação do bairro: venda de produtos e intermediação de serviços especializados. Toda atividade envolve a empresa e um Cliente (que contratou a atividade), que é uma pessoa física que requer cadastro prévio a realização da atividade. De uma pessoa física, deseja-se saber nome, CPF (sem pontuação), data de nascimento, telefone e endereço atual.

Cada produto cadastrado no sistema possui: nome, preço de compra do fornecedor, "família" de animais aos quais ele é direcionado (ver abaixo) e preço de venda. Produtos são vendidos para clientes através de Vendas, onde cada venda de produto deve ter: cliente, produto, quantidade de produtos e data. Já os atendimentos especializados são serviços que podem ser realizados em "famílias" específicas de animais de estimação. Serviços devem ter: nome do serviço (ex: tosa, vacinação, consulta, banho, etc), valor cobrado, animal atendido e prestador de serviço.

O animal de estimação atendido no serviço é cadastrado no sistema com: tutor (que deve ser cadastrado como cliente), nome e data de nascimento estimada. Os animais devem ser de uma das "famílias": cães, felinos, aves ou roedores. Atendimentos são registrados com informações sobre o animal atendido, o serviço realizado e a data.

Além disso, todo atendimento especializado é feito por um prestador de serviço, que ou é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica, a qual deve ter cadastrado: nome, CNPJ (sem pontuação), telefone e endereço atual.

Cadastros de Produtos e Serviços possuem intervalo de vigência. Isto é, o mesmo produto pode ter vários cadastros, desde que vigentes em intervalo de tempos diferentes. Considere que em uma data específica, um serviço só é oferecido por um único prestador de serviço.

As informações são lidas de arquivos, cujos formatos podem ser consultados na Seção 2.1. Lá também, vocês encontrarão mais informações sobre as características que devem ser armazenadas pelo sistema para que seja feita o processamento correto. Não deixe de armazenar nenhum dado lido. Considere que todas as informações financeiras são dadas em reais, e por isso o símbolo "R$" não está incluído nos arquivos de entrada.

O programa deve focar na contabilidade da empresa, gerando relatórios financeiros de anos específicos, que devem ser tratados como entrada. São três relatórios que devem ser gerados: (1) relatório financeiro do período, onde consta faturamento e lucro (considere que a empresa fatura e lucra uma taxa de 20% dos serviços intermediados por ela), divididos por "família" de animais e de uma forma total; (2) estatísticas dos prestadores de serviços; (3) estatísticas de clientes. Mais informações são fornecidas na Seção 2.3.

2. Entrada e Saída

Os cadastros dos dados de pessoas, animais, atendimento, etc. são feitos em planilhas eletrônicas. Para o processamento destes dados e geração dos relatórios desejados, as planilhas serão exportadas para um formato de texto simples com valores separados por vírgulas, conhecido como CSV (Comma Separated Values). No entanto, para evitar conflito com representação de valores decimais (ex.: 8,9), os dados serão exportados utilizando ponto-e-vírgula como separadores (ex para 3 informações: “Bruno; 123456,7; 89”)

Para facilitar a leitura dos relatórios produzidos pelo programa, será feita a importação dos dados dos relatórios do formato CSV para planilha eletrônica. Portanto, seu programa deve ser capaz, além de ler dados neste formato, também gerar os relatórios em CSV (separados por ;).

As seções abaixo descrevem os dados que estarão presentes em cada um dos arquivos de entrada e os dados que devem estar presentes em cada um dos arquivos de saída (relatórios). Para saber como estes dados serão formatados, verifique os arquivos de exemplo que serão disponibilizados com esta descrição.

É muito importante que o programa siga os padrões de formatação prescritos, pois do contrário pode apresentar erro na leitura ou diferenças nos relatórios durante a correção automatizada dos trabalhos (vide Seção 4). Note que tanto os arquivos de entrada quanto os de saída possuem linhas de título que devem ser levadas em consideração (ou seja, descartadas durante a leitura das planilhas de entrada e inseridas durante a escrita dos relatórios de saída).

Seu programa deve receber um argumento: A pasta onde estão os arquivos de entrada, de forma que ele consiga achá-los para ler. Este trabalho também requer a escrita de arquivos, que devem ser criados na subpasta “saida”, dentro da pasta passada como argumento. Para mais detalhes, veja a Seção 3.

Considere que todos os arquivos deste trabalho usam a codificação UTF-8 e estão no padrão do idioma português brasileiro. Utilize métodos e classes que forcem a leitura de arquivos nessa codificação.

2.1. Entrada de Dados

São seis os arquivos de entrada de dados:

- Planilha de Pessoas;
- Planilha de Animais;
- Planilha de Serviços Ofertados;
- Planilha de Produtos;
- Planilha de Atendimentos (serviços realizados);
- Planilha de Vendas;

Os nomes dos arquivos são pré-determinados: pessoas.csv, animais.csv, servicos.csv, produtos.csv, atendimentos.csv, vendas.csv. Abaixo se encontra especificada a ordem que os dados devem aparecer em cada um destes arquivos:

2.1.1 Planilha de Pessoas

As linhas nesse arquivo são de 2 tipos, com base no segundo campo:

Tipo 1: Pessoa Física
<id>;F;<nome>;<telefone>;<endereço>;<cpf>;<data-nascimento>

Tipo 2: Pessoa Jurídica
<id>;J;<nome>;<telefone>;<endereço>;<cnpj>

Obs: <id> é um inteiro de 32 dígitos; e datas são no formato dd/mm/yyyy;

2.1.2 Planilha de Animais de estimação

<id_animal>;<id_tutor>;<nome>;<familia>;<data-nasc-estimada>

Obs: os campos de <id> são inteiros de 32 dígitos; <familia> é uma das categorias permitidas: **cães, felinos, aves ou roedores;** e datas são no formato dd/mm/yyyy;

2.1.3 Planilha de Serviços ofertados

<id_serviço>;<id_prestador>;<nome>;<lista-de-familias-suportadas>;<valor-do-serviço>;<data-inicio-vigencia>;<data-fim-vigencia>

Obs: os campos de <id> são inteiros de 32 dígitos; o valor deve ter precisão dupla; a lista de "famílias" de animais é uma lista de famílias separada por vírgula. Note que o mesmo serviço pode ser ofertado por vários prestadores distintos e com preços diferentes, desde que em períodos diferentes de vigência (o id permanece o mesmo). Por fim, datas são no formato dd/mm/yyyy;

Ex: 123;123;tosa;cães,felinos;50;1/1/2026;31/12/2026 → o serviço de id 123 (tosa) é ofertado pela pessoa de id 123 para felinos e cães no valor de 50 reais no ano de 2026.

2.1.4 Planilha de Produtos

<id_produto>;<nome>;<preco-de-compra-do-fornecedor>;<lista-de-famílias-que-ele-atende>;<preço-venda>;<data-inicio-vigencia>;<data-fim-vigencia>

Obs: os campos de <id> são inteiros de 32 dígitos; a lista segue o formato do tópico anterior, as datas são no formato dd/mm/yyyy; Produtos podem ter preços alterados, assim como serviços.

2.1.5 Planilha de Atendimentos

<id_atendimento>;<id_animal>;<id_serviço>;<data>

Obs: os campos de <id> são inteiros de 32 dígitos; datas são no formato dd/mm/yyyy;

2.1.6 Planilha de Vendas

<id_compra>;<id_cliente>;<id_produto>;<qtde>;<data>

Obs: os campos de <id> são inteiros de 32 dígitos; qtde é um inteiro sem sinal, e datas são no formato dd/mm/yyyy;

2.2. Processamento

Lidos todos os dados, o programa deve criar objetos em memória representando as informações contidas nos arquivos de entrada. Tais objetos devem estar ligados adequadamente, conforme as associações entre as classes de objetos, observando os princípios da orientação a objetos.

O programa também deve ler uma sequência de números inteiros representando anos (sem imprimir nada) do teclado, devendo ser encerrado ao receber uma linha vazia. Com os dados em memória (representados pelos objetos), o programa deve proceder para a escrita dos relatórios de contabilidade com base nos anos solicitados.

2.3. Escrita dos Relatórios

Considere que todos os arquivos deste trabalho usam a codificação UTF-8. Utilize métodos e classes que forcem a escrita de arquivos nessa codificação.

Relatório	Nome do Arquivo
Relatório Financeiro	01-relatorio.csv
Estatísticas dos Prestadores de Serviço	02-estatisticas-prestadores.csv
Estatísticas dos Clientes Cadastrados	03-estatisticas-clientes.csv

Abaixo se encontra especificada a ordem que os dados devem aparecer em cada um destes arquivos:

2.3.1 Relatório Financeiro

Para cada ano recebido como entrada, deve ser escrito um relatório contábil no seguinte formato:

Relatório do ano <ano>

Produtos Vendidos Para <família-pet>:
<nome>;R$ <total faturado com este produto>
…

Atendimentos Realizados em <família-pet>:
<nome-do-serviço>;<nome-prestador-serviço>; R$ <total faturado com este serviço>

Resumo:
Total faturado em <ano>: R$ xx,xx
Lucro total em <ano>: R$ xx,xx

Se for solicitado um ano sem registros contábeis, deve ser escrito a seguinte linha no arquivo:

Não há registros contábeis para o ano <ano>.



Obs:

- Considere que o faturamento é o valor completo da venda – preço de venda do produto, e preço cobrado pelo prestador de serviço pelo atendimento.
- O lucro de um produto é o valor de venda subtraído do valor de compra do mesmo. Já sobre os serviços intermediados pela empresa, 20% do valor fica como "lucro" da empresa e os demais 80% são dos prestadores de serviço.
- Os trechos acima devem ser impressos por família de pets em ordem alfabética: isto é, Aves, Cães, Felinos e Roedores.
  - Caso não haja nenhum produto/atendimento oferecido para aquela família naquele ano, imprima "Não há registros.".
  - Imprima o produto/serviço mesmo que não tenha sido vendido/atendido.
- Os itens devem ser impressos do maior faturamento para o menor. Em caso de empate, imprima em ordem alfabética.
- Produtos que atendem diversas famílias de pets devem aparecer em todas elas com o valor total;
- Serviços podem atender diversas famílias de pets; No relatório, eles devem aparecer nas famílias com os respectivos valores separados.

Exemplo:

Relatório do ano 2026

Produtos Vendidos Para Aves:
Alpiste;R$ 20,00
Produtos Vendidos Para Cães:
Não há registros
Produtos Vendidos Para Felinos:
Não há registros
Produtos Vendidos Para Roedores:
Não há registros

Atendimentos Realizados em Aves:
Não há registros
Atendimentos Realizados em Cães:
Tosa; Petz; R$ 20,00
Atendimentos Realizados em Felinos:
Não há registros
Atendimentos Realizados em Roedores:
Não há registros

Resumo:
Total faturado em 2026: R$ 40,00
Lucro total em 2026: R$ 14,00

2.3.2 Relatório de Estatísticas dos Prestadores de Serviço

Estatísticas dos Prestadores em <ANO>

<tipo>; <nome prestador>; <total que será/foi recebido pelo prestador em XXX>;<lista-de-serviços-realizados>

Obs: <Tipo> é uma das 2 opções: “PF”, “PJ”. Não há separação por família neste relatório. A lista de atendimento deve ser ordenada do mais realizado para o menos realizado, em número de atendimentos (~~serviços disponibilizados mas não realizados são omitidos;~~ Caso o prestador PJ não tenha ~~realizado~~ ofertado serviços, imprimir apenas um “-”).

Ordenado por:

1. “PF”, “PJ”
2. PJs cadastradas devem aparecer mesmo se não receberem nada.
3. Linhas do mesmo tipo devem ser ordenadas por valor recebido (maior para menor);
4. Linhas do mesmo tipo e com valores recebidos iguais devem ser ordenadas pelo nome do prestador, em ordem alfabética.

Exemplo:

Estatísticas dos Prestadores em 2026

PJ; Petz; R$ 16,00; Tosa
PJ; Vila Bichos; R$ 0,00; -

2.3.3 Relatório de Estatísticas dos Clientes

Estatísticas dos Clientes em 2026

<Nome> gastou R$ <Total Gasto> em:

Produtos:
<nome-produto>;R$ <total-gasto-no-produto>

Serviços para <família>:
<nome-serviço>;R$ <total-gasto-no-serviço>
...

Obs:

- Clientes ordenados pelo total gasto;
- Apenas clientes com gastos devem aparecer
- Se o total gasto for igual para 2 clientes, ordene pelo nome (ordem alfabética).
- Dentro da mesma família de serviço ou dos produtos, ordenar por total gasto naquele produto/serviço (se empate, ordenar por nome)…
- Na hora de imprimir um cliente, os itens que ele não comprou devem ser omitidos.
  - Se não houver produtos, imprima “Não há registros”
- Os serviços acima devem ser impressos por família de pets em ordem alfabética: isto é, Aves, Cães, Felinos e Roedores.
  - Caso não haja nenhum registro de serviço em uma família esse ano, imprima “Não há registros”

Exemplo:

Estatísticas dos Clientes em 2026
Bruno gastou R$ 40,00 em:
Produtos:
Alpiste; R$ 20,00
Serviços para Aves:
Não há registros
Serviços para Cães:
Tosa; R$ 20,00
Serviços para Gatos:
Não há registros
Serviços para Roedores:
Não há registros

2.4. Tratamento de Exceções

Leitura de dados de arquivos, formatação, etc. são fontes comuns de erros e exceções. Além disso, é possível que os dados das planilhas não estejam consistentes. Seu programa deve tratar apenas os seguintes tipos de erro:

1. Erros de entrada e saída de dados como, por exemplo, o arquivo especificado não existir ou o programa não ter permissão para ler ou escrever em um arquivo. Nestes casos, o programa deve exibir a mensagem “Erro de I/O” (sem as aspas);
2. Erro de formatação dos dados nos arquivos, ou seja, um valor formatado de forma incorreta nos arquivos de entrada (ex.: encontrado caractere onde esperava-se um número), causando erros de parsing dos dados. Nestes casos, o programa deve exibir a mensagem “Erro de formatação” (sem as aspas);
3. Inconsistência nos dados, ou seja, não conformidade com a especificação dos arquivos de entrada da seção 2.1 ou com a descrição do problema na seção 1. Seu programa deve tratar apenas as inconsistências elencadas abaixo, exibindo a mensagem associada:

Inconsistência	Mensagem
Pessoa, Animal, Atendimento ou Venda com ID repetido Obs: O ID só não pode se repetir dentro da mesma classe, exceto para Produto e Serviço, conforme descrito nas Seções 2.1.3 e 2.1.4.	ID repetido <ID> na classe <Classe>.
Produto ou Serviço de mesmo ID com intervalos de datas com sobreposição	Sobreposição de datas no <Classe> de ID <ID>.
Datas inválidas *Obs: Ignorar anos bissextos	A data de nascimento <data> da Pessoa <ID> é inválida. A data de nascimento <data> do Animal <ID> é

	inválida. A data <data> de início de vigência do Serviço <ID_serviço> é inválida. A data <data> de fim de vigência do Serviço <ID_serviço> é inválida. A data <data> de início de vigência do Produto <ID_produto> é inválida. A data <data> de fim de vigência do Produto <ID_produto> é inválida. A data <data> da Venda <ID_venda> é inválida. A data <data> do Atendimento <ID_atendimento> é inválida.
~~Pessoa Física com CPF igual a outra pessoa Física, mas ID diferente~~	~~O CPF <CPF> da Pessoa <ID> é repetido.~~
~~Pessoa Jurídica com CNPJ igual a outra pessoa Jurídica, mas ID diferente~~	~~O CNPJ <CNPJ> da Pessoa <ID> é repetido.~~
Animal com ID de tutor não cadastrado, ou ID de tutor fornecido não é de pessoa física.	O Tutor de ID <ID_tutor> do Animal de ID <ID_animal> não cadastrado.
Animal de “Família” não suportada	A Família <família> do Animal de ID <ID_animal> não é suportada.
Atendimento sem cadastro de serviço válido para a data fornecida (isto é, o ID do serviço não está cadastrado OU está cadastrado mas não tem nenhuma entrada válida para aquela data)	Não há registro de Serviço de ID <ID_serviço> na Data <XX> para o Atendimento de ID <ID_atendimento>.
Atendimento com ID de animal não cadastrado	Animal de ID <ID_animal> do Atendimento de ID <ID_atendimento> não cadastrado.
Venda com ID de cliente não cadastrado	Cliente de ID <ID_cliente> da Venda de ID <ID_venda> não cadastrado.
Venda sem cadastro de produto válido para a data fornecida (isto é, o ID do produto não está cadastrado OU está cadastrado mas não tem nenhuma entrada válida para aquela data)	Não há registro de Produto de ID <ID_produto> na Data <XX> para a Venda de ID <ID_venda>.

Ao se deparar com uma das exceções listadas, seu programa **não deve ser interrompido abruptamente**, mas sim seguir até o final do método main() e terminar normalmente. Não é necessário criar os 3 arquivos de relatórios quando houver exceções.

Obs:

Quaisquer outras situações de erro devem ser ignoradas. Pode-se assumir que nos testes feitos durante a avaliação dos trabalhos outros tipos de erros diferentes dos listados acima nunca acontecerão.

3. Execução

Seu programa deve ser executado da seguinte forma:

java <nome_classe_com_a_main> <DIRETORIO/ONDE/ESTÃO/OS/CSV>

Exemplo:
java -cp . Main /home/bruno/TrabJava/

O programa deve iniciar e ler os seis arquivos csv: pessoas.csv, animais.csv, servicos.csv, produtos.csv, atendimentos.csv, vendas.csv. Os seis arquivos estão na pasta /home/bruno/TrabJava/, pois esta foi passada como args[0]. Em seguida, deve ler um ou mais anos do teclado, gerar os relatórios descritos na Seção 2.3 dentro da pasta /home/bruno/TrabJava/saida e encerrar sua execução quando uma linha vazia for digitada. Se receber mais de um ano, apenas um arquivo deve ser criado por relatório (faça um *append* dos relatórios no mesmo arquivo).

Obs: O caminho da pasta é relativo, então vocês podem simplesmente passar "TrabJava/" para ler os arquivos da subpasta TrabJava/, localizada na pasta em que vocês estão rodando o programa (caso seja /home/bruno).

4. Condições de entrega

O trabalho deve ser feito individualmente e utilizando a linguagem Java 21 - versão instalada nas máquinas dos LabGrads (Laboratórios de Graduação do Departamento de Informática). Seu trabalho deve compilar e executar corretamente nas máquinas destes laboratórios. Além disso, os arquivos de código-fonte devem estar codificados com Unicode (UTF-8) para evitar erros de compilação.

Colocarei uma versão de teste no BOCA da disciplina, para que vocês possam ter uma prévia da nota (mas como a versão do Java lá é diferente da dos LabGrads, talvez não funcione corretamente). A data de entrega deste trabalho é **19/10/2026, sem possibilidade de adiamento**.

No dia 20/10/2026, às 13hs (no labgrad 3), vocês deverão fazer uma segunda etapa do trabalho, que consiste em fazer uma (ou mais) modificações no trabalho enviado.

4.1. Entrega do Trabalho

O código fonte do trabalho deve ser entregue no formato Zip via e-mail (blegora@inf.ufes.br). Serão aceitos trabalhos até as 23h59m59s da data limite. O assunto do e-mail deve indicar que você está entregando o trabalho. Sugestão: seguir o padrão abaixo.

POO 26/2 – Trab 1 – Nome do aluno

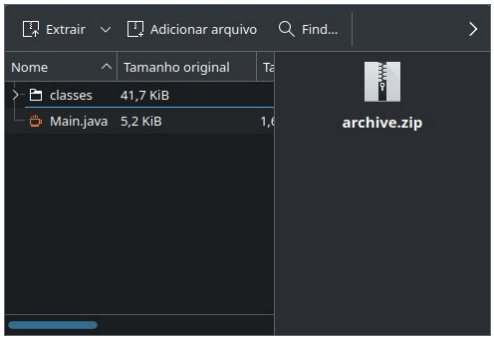
Vocês são responsáveis pelo arquivo enviado. Após o envio, confiram se o arquivo enviado foi o certo. E em caso negativo, enviem IMEDIATAMENTE o arquivo certo. Vocês terão 10 minutos de tolerância (após o prazo) para enviar o arquivo correto (apenas para o caso em que houve envio incorreto).

O arquivo .zip enviado DEVE ter o nome IGUAL ao seu usuário no BOCA.

Obs: Seu arquivo entregue deverá conter a seguinte estrutura:

1. <arquivo_java_com_a_main.java>
2. <pastas_com_os_pacotes_que_vocês_implementaram>
3. <demais_arquivos_java_que_vocês_quiserem.java>

Ex:



4.2. Arquivos de Testes

Um arquivo zip será disponibilizado no Ava/Moodle da disciplina com alguns casos de teste (entrada e saída) que podem ser testados por vocês. Eles também estarão no BOCA da disciplina para quem quiser testá-los automaticamente.

Lembrando que o seu programa deve ser chamado passando a pasta com os arquivos csv especificados anteriormente. Ex:

java Main Casos/1/

Para evitar problemas de formatação, execute o seu programa com as *flags* -Duser.country=BR -Duser.language=pt para garantir o padrão brasileiro de números. Ex:

java -Duser.country=BR -Duser.language=pt Main Casos/1/

5. Critérios de Avaliação

Os trabalhos serão avaliados em duas etapas:

- Avaliação objetiva (com testes automáticos), valendo 2 pontos;
- Avaliação subjetiva (código), valendo 1 pontos;
- Avaliação subjetiva (entrevistas), valendo 7 pontos.

A nota final do trabalho é a soma entre as notas acima. Sobre a avaliação objetiva:

1. Uma prévia da nota na avaliação objetiva poderá ser conferida no BOCA da disciplina. Caso você esteja recebendo notas baixas no BOCA mas acha que o código está ok, me avise no corpo do texto do e-mail que você enviar o trabalho. Pequenas diferenças (pontuação ou arredondamentos) não serão descontados.
2. Se o código não compilar nem manualmente, você receberá nota zero na avaliação objetiva.

Já para a avaliação subjetiva (análise do código), serão avaliados:

1. Uso correto de conceitos de OO
2. Boa legibilidade – Nomes das variáveis, uso de camelCase, etc.
3. Consistência (padrão de código)
4. Uso da API Java – Scanner, Tipos genéricos, for-each, etc
5. Utilização correta de Herança e Polimorfismo
6. Utilização de pacotes para divisão das classes criadas (coloque a classe com a main na raiz da pasta com os pacotes)

6. Observações Finais

Caso haja algum erro neste documento, serão publicadas novas versões e divulgadas erratas no Ava/Moodle. É responsabilidade do aluno manter-se informado, frequentando as aulas ou acompanhando as novidades no Ava/Moodle.